



Join us on
Telegram

**MD CLASSES
OFFICIAL™**

MATHS BY SATYAM SIR

FACTORS PRACTICE SHEET



DOWNLOAD MD CLASSES OFFICIAL APP NOW!

CALL : 6307523626, 8795159560

Q1. The number of positive factors of 120 is:

120 के धनात्मक गुणनखण्डों की संख्या है-

- A] 5 B] 6
C] 7 D] 16

Q2. The number of factors of 100 is:

100 के गुणनखण्डों की संख्या है-

- A] 48 B] 44
C] 13 D] 9

Q3. The number of factors of 3600 is:

3600 के गुणनखण्डों की संख्या है-

- A] 45 B] 44
C] 43 D] 42

Q4. 60 के गुणनखण्डों की संख्या ज्ञात करें-

The number of factors of 60 will be:

- [a] 7 [b] 10
[c] 8 [d] 12

Q5. 240 के विषम गुणनखण्डों की संख्या ज्ञात करें-

The number of odd factors of 240 are:

- [a] 4 [b] 5
[c] 6 [d] 8

Q6. Find the number of prime factors of 1024.

1024 के अभाज्य गुणनखण्डों की संख्या बताइए-

- A] 9 B] 10
C] 11 D] 12

Q7. The number of factors of 540 is:

540 के गुणनखण्डों की संख्या है-

- A] 48 B] 44
C] 43 D] 24

Q8. 210 के धनात्मक गुणनखण्ड का योग ज्ञात करें-

The sum of positive factors of 210 are:

- [a] 310 [b] 420

[c] 520

[d] 576

Q9. 720 के गुणनखण्डों की संख्या ज्ञात करें-

The number of factors of 720 are:

- [a] 12 [b] 13
[c] 14 [d] 30

Q10. $(30)^5 \times (24)^5$ के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the number of prime factors in the product of $(30)^5 \times (24)^5$.

- [a] 35 [b] 45
[c] 10 [d] 30

Q11. $\{(8)^{10} \times (9)^7 \times 7^8\}$ के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

Find the total prime factors in the product of $\{(8)^{10} \times (9)^7 \times 7^8\}$.

- A. 45 B. 54
C. 52 D. 65

Q12. Calculate the total numbers of prime factors in the expression $(4)^{11} \times (7)^5 \times (11)^2$.

$(4)^{11} \times (7)^5 \times (11)^2$ के प्रसार में अभाज्य गुणनखण्डों की कुल संख्या ज्ञात करें-

- (a) 30 (b) 29
(c) 33 (d) 32

Q13. Calculate the total numbers of prime factors in the expression $(4)^{11} \times (5)^5 \times (3)^2 \times (13)^2$.

$(4)^{11} \times (5)^5 \times (3)^2 \times (13)^2$ के प्रसार में अभाज्य गुणनखण्डों की कुल संख्या ज्ञात करें-

- (a) 30 (b) 31
(c) 33 (d) 32

Q14. यदि एक संख्या $8^{10} \times 9^7 \times 7^8$ के रूप में है, दी गयी संख्या के अभाज्य गुणनखण्डों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये।

If a number is in the form $8^{10} \times 9^7 \times 7^8$, find the total number of prime factors of the given number.

- [a] 52 [b] 560
[c] 3360 [d] 25

Q15. 11025 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करे।

Find the number of factors of 11025.

- [a] 31 [b] 20
[c] 23 [d] 27

Q16. निम्नलिखित में से कौनसा 2640 का गुणनखंड नहीं है?

Which of the following is not the product of 2640?

- [a] 55 [b] 1320
[c] 330 [d] 1420

Q17. 2520 के गुणकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the total number of qualities of 2520.

- [a] 48 [b] 6
[c] 7 [d] 49

Q18. 360 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the total number of products of 360.

- [a] 48 [b] 36
[c] 32 [d] 24

Q19. 40 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the number of products of 40.

- [a] 2 [b] 6
[c] 8 [d] 12

Q20. 3240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए-

Find the sum of 3240 products-

- [a] 10890 [b] 11000
[c] 10800 [d] 10190

Q21. $7^{23} + 7^{22} + 7^{21} + 7^{20}$ के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the number of total properties of $7^{23} + 7^{22} + 7^{21} + 7^{20}$.

- [a] 160 [b] 315

[c] 325

[d] 120

Q22. Find out the total number of products of 168?

168 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये?

- [a] 12 [b] 16
[c] 18 [d] 15

Q23. संख्या 480 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the total number of multiplications of number 480.

- [a] 12 [b] 24
[c] 48 [d] 36

Q24. 48 के कितने गुणनखण्ड हैं?

How many products are there 48?

- [a] 2 [b] 3
[c] 4 [d] 10

Q25. 38760 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं?

What are the prime products of 38760?

- [a] $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 17 \times 29$
[b] $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 7 \times 29$
[c] $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 17 \times 19$
[d] उपरोक्त में से कोई नहीं

Q26. 81900 के सम गुणनखंडों की संख्या होगी-

There will be a number of equilibrium of 81900

- [a] 108 [b] 36
[c] 72 [d] 52

Q27. 25^9 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिये जो पूर्ण घन हैं।

Find the number of qualities of 25^9 which are full cube.

- [a] 7 [b] 10
[c] 19 [d] 6

Q28. 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है?

What is the number of products of 105?

- [a] 3 [b] 4
[c] 6 [d] 8

Q29. 450 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the total number of odd products of 450.

- [a] 18 [b] 9
[c] 6 [d] 3

Q30. 900 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या को ज्ञात कीजिए।

Find the total number of odd products of 900.

- [a] 7 [b] 9
[c] 12 [d] 18

Q31. 7500 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the number of odd products of 7500.

- [a] 4 [b] 30
[c] 10 [d] 8

Q32. 1260 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है?

What is the total number of odd products of 1260?

- [a] 36 [b] 12
[c] 16 [d] 18

Q33. **What is the sum of the inverse of all the multiplications of the number 600?**

संख्या 600 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या है?

- [a] 3.1 [b] 3.5
[c] 4.5 [d] 4.2

Q34. 360 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये।

Find out the total number of odd products of 360.

- [a] 6 [b] 9
[c] 4 [d] 7

Q35. 216 के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए?

Find the number of equal and odd products of 216?

- [a] 12, 5 [b] 10, 5
[c] 12, 4 [d] 12, 6

Q36. 30 के सम गुणकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the total number of equivalent qualities of 30.

- [a] 6 [b] 5
[c] 3 [d] 4

Q37. 81900 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी?

What will be the number of equilibrium of 81900?

- [a] 108 [b] 36
[c] 72 [d] 52

Q38. **6300 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिये।**

Find the number of prime products of 6300

- [a] 4 [b] 5
[c] 7 [d] 3

Q39. 7500 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Find the number of odd products of 7500.

- [a] 4 [b] 30
[c] 10 [d] 8

Q40. **How many distinctive pride of number 10500 are there?**

संख्या 10500 के कितने विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड हैं?

- [a] 4 [b] 6
[c] 24 [d] 5

Answer

1. D	11. C	21. B	31. C
2. D	12. B	22. B	32. B
3. A	13. B	23. B	33. A
4. C	14. A	24. D	34. A
5. A	15. D	25. C	35. C
6. B	16. D	26. C	36. D
7. D	17. A	27. A	37. C
8. D	18. D	28. D	38. C
9. D	19. C	29. B	39. C
10. A	20. A	30. B	40. A

SOLUTION

1. SOLUTION

$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1$$

अतः, 120 के कितने धनात्मक गुणनखंड $= (3+1)(1+1)(1+1) = 4 \times 2 \times 2 = 16$

2. SOLUTION

$$\Rightarrow 1 \times 100 = 100$$

$$\Rightarrow 2 \times 50 = 100$$

$\Rightarrow 3, 100$ को विभाजित नहीं करता है

$$\Rightarrow 4 \times 25 = 100$$

$$\Rightarrow 5 \times 20 = 100$$

$\Rightarrow 6, 7, 8, 9, 100$ को विभाजित नहीं करता है

$$\Rightarrow 10 \times 10 = 100$$

गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 हैं

$\therefore 100$ के गुणनखंडों की कुल संख्या 9 है।

3. SOLUTION

$$\text{Factors of } 3600 = 2^4 \times 5^2 \times 3^2$$

$$\text{The number of factors} = (4+1) \times (2+1) \times (2+1) = 5 \times 3 \times 3 = 45$$

4. SOLUTION

गुणनखंडों को जात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंडों को जात करना होगा

60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या = 2, 3, 5

$$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$$

$$\text{गुणनखंडों की संख्या} = (1+2)(1+1)(1+1)$$

$$\Rightarrow \text{गुणनखंडों की संख्या} = 3 \times 2 \times 2$$

$\therefore$ गुणनखंडों की संख्या 12 है

5. SOLUTION

$$240 \text{ के गुणनखंडन} = 2^4 \times 3^1 \times 5^1$$

यहाँ, 4 सम संख्या है,

$$\text{विषम कारक की कुल संख्या} = (1+1)(1+1) = 2 \times 2 = 4$$

$\therefore 240$ के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या 4 है

6. SOLUTION

$$\text{Prime factorisation of } 1024 = (2)^{10}$$

Thus, number of prime factors = 10

$\Rightarrow$ Ans - B

7. SOLUTION

540 के गुणनखंड वे संख्याएँ हैं, जिन्हें युग्मों में गुणा करने पर गुणनफल 540 प्राप्त होता है।

540 के 24 गुणनखंड हैं, जिनमें से इसके निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 हैं।

$$540 \text{ का अभाज्य गुणनखंड } 2^2 \times 3^3 \times 5^1 \text{ है}$$

$$\text{यहाँ, } m=2, n=3, p=1$$

540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है:

$$= (2+1) \times (3+1) \times (1+1) = 24$$

इसलिए, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है = 24

8. SOLUTION

210 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने पर,

$$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$$

210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग

$$= (2^0 + 2^1) \times (3^0 + 3^1) \times (5^0 + 5^1) \times (7^0 + 7^1)$$

$$= (1+2) \times (1+3) \times (1+5) \times (1+7)$$

$$= 3 \times 4 \times 6 \times 8$$

$$= 576$$

9. SOLUTION

प्रश्न के अनुसार,

संख्या 720 का पहला अभाज्य गुणनखंड,

$$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5^1$$

अवधारणा के साथ तुलना करने पर,

$$p=4, q=2 \text{ और } r=1$$

$$\text{गुणनखंडों की संख्या} = (4+1)(2+1)(1+1)$$

$$= 5 \times 3 \times 2 = 30$$

$\therefore 720$ के गुणनखंडों की संख्या 30 है।

10. SOLUTION

गणना:

$$30 \text{ के अभाज्य गुणनखंड} = 2 \times 3 \times 5$$

$$24 \text{ के अभाज्य गुणनखंड} = 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$(30)^5 \times (24)^5$$

$$= (2 \times 3 \times 5)^5 \times (2 \times 2 \times 2 \times 3)^5$$

$$= 2^5 \times 3^5 \times 5^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 3^5$$

$$= (2)^{5+5+5+5} \times (3)^{5+5} \times (5)^5$$

$$= (2)^{20} \times (3)^{10} \times (5)^5$$

$$\text{अभाज्य गुणनखंडों की संख्या} = 20 + 10 + 5 = 35$$

$\therefore (30)^5 \times (24)^5$ के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 35 है।

11. SOLUTION

गणना:

$$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3 \quad \text{---(i)}$$

$$9 = 3 \times 3 \quad \text{---(ii)}$$

$$7 = 7^1 \quad \text{---(iii)}$$

समीकरण में (i) (ii) (iii) को प्रतिस्थापित करने पर

$$\{(8)^{10} \times (9)^7 \times 7^8\} = 2^{(3 \times 10)} \times 3^{(2 \times 7)} \times 7^8 = 2^{30} \times 3^{14} \times 7^8$$

2, 3, 7 अभाज्य संख्याएँ हैं

घात, अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं

सभी अभाज्य संख्याओं की घातों को बराबर करने और जोड़ने पर

$$30 + 14 + 8 = 52$$

$\therefore \{(8)^{10} \times (9)^7 \times 7^8\}$ के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड 52 हैं।

12. SOLUTION

$$(4)^{11} \times (7)^5 \times (11)^2 = (2 \times 2)^{11} \times (7)^5 \times (11)^2 = 2^{22} \times 7^5 \times 11^2$$

$$\therefore \text{Total number of prime factors} = (22 + 5 + 2) = 29.$$

13. SOLUTION

$$\text{Expression : } (4)^{11} \times (5)^5 \times (3)^2 \times (13)^2$$

$$\text{Prime factorization} = (2)^{22} \times (5)^5 \times (3)^2 \times (13)^2$$

Now, there are 4 distinct factors = 2, 3, 5, 13

$$\text{Total number of prime factors} = 22 + 5 + 2 + 2 = 31$$

=> Ans - (B)

14. SOLUTION

संख्या $8^{10} \times 9^7 \times 7^8$ को $(2^3)^{10} \times (3^2)^7 \times 7^8$ के रूप में भी लिखा जा सकता है।

संख्या को $2^{30} \times 3^{14} \times 7^8$ लिखा जा सकता है।

$$\text{अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या} = 30 + 14 + 8$$

$\therefore$ अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 52 है।

15. SOLUTION

$$11025 = 9 \times 25 \times 49 = 3^2 \times 5^2 \times 7^2$$

$$\therefore 11025 \text{ के गुणनखंडों की संख्या} = (2 + 1) \times (2 + 1) \times (2 + 1) = 27$$

16. SOLUTION

प्रश्न के अनुसार

$$2640/55 = 48$$

$$2640/1320 = 2$$

$$2640/330 = 8$$

$$2640/1420 = 1.85 \text{ (लगभग)}$$

अतः, 2640, 1420 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है।

$\therefore$ 1420, 2640 का गूणनखंड नहीं है।

17. SOLUTION

2520 का अभाज्य गुणनखंड

2	2520
2	1260
2	630
3	315
5	105
5	35
7	7
1	

गुणक $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7$ हैं

$$= 2^3 \times 3^2 \times 5^1 \times 7^1$$

गुणकों की कुल संख्या है

$$= (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1)$$

$$= 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$$

18. SOLUTION

यदि एक संख्या N का अभाज्य गुणनखंडन = $a^p \times b^q \times c^r \times \dots$

तो, N के गुणनखंडों की कुल संख्या = $(p + 1) \times (q + 1) \times (r + 1) \times \dots$

गणना:

यहाँ

$$360 \text{ का अभाज्य गुणनखंडन} = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$$

$$\text{इसलिए, गुणनखंडों की कुल संख्या} = (3 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1)$$

$$= 4 \times 3 \times 2$$

$$= 24$$

19. SOLUTION

$$\text{अब, } 40 = 2^3 \times 5^1$$

$$\Rightarrow 40 \text{ के गुणनखंडों की संख्या} = (3 + 1) \times (1 + 1) = 4 \times 2 = 8$$

$\therefore 40$ के गुणनखंडों की संख्या 8 है।

20. SOLUTION

$$3240 = 2^3 \times 3^4 \times 5^1$$

$$\text{गुणनखंडों का योग} = (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3) (3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4) (5^0 + 5^1)$$

$$\Rightarrow (1 + 2 + 4 + 8) (1 + 3 + 9 + 27 + 81) (1 + 5)$$

$$\Rightarrow 15 \times 121 \times 6$$

$$\Rightarrow 10890$$

$\therefore$ अभीष्ट योग 10890 है

21. SOLUTION

$$\text{दी गई संख्याएँ } 7^{23} + 7^{22} + 7^{21} + 7^{20} \text{ हैं}$$

$$\text{दी गई संख्या को } 7^{20} \times (7^3 + 7^2 + 7^1 + 1) \text{ के रूप दर्शाया जा सकता है}$$

$$\text{संख्या को } 7^{20} \times (343 + 49 + 7 + 1) = 7^{20} \times 400 \text{ के रूप दर्शाया जा सकता है}$$

$$\text{संख्या को } 7^{20} \times 2^4 \times 5^2 \text{ के रूप दर्शाया जा सकता है}$$

$$\text{गुणनखंडों की कुल संख्या} = (20 + 1) \times (4 + 1) \times (2 + 1)$$

$$\text{गुणनखंडों की कुल संख्या} = 21 \times 5 \times 3 = 315$$

$\therefore$ गुणनखंडों की कुल संख्या 315 है।

22. SOLUTION

$$168 = 2^3 \times 3^1 \times 7^1$$

$$168 \text{ के कुल गुणनखंड} = (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1)$$

$$\Rightarrow 4 \times 2 \times 2$$

$$\Rightarrow 16$$

$\therefore 168$ के गुणनखंडों की कुल संख्या 16 है

23. SOLUTION

यहाँ

$$480 \text{ का अभाज्य गुणनखंड} = 2^5 \times 3^1 \times 5^1$$

$$\text{इसलिए, गुणनखंडों की कुल संख्या} = (5 + 1) \times (1 + 1) \times (1 + 1)$$

$$\Rightarrow 6 \times 2 \times 2$$

$$\Rightarrow 24$$

$\therefore 480$ के गुणनखंडों की कुल संख्या 24 है।

24. SOLUTION

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$48 = 2^4 \times 3^1$$

$$\Rightarrow \text{गुणनखंड की संख्या} = (4 + 1)(1 + 1)$$

$$\Rightarrow \text{गुणनखंड की संख्या} = 5 \times 2 = 10$$

$\therefore$ गुणनखंड की संख्या 10 है।

सही विकल्प 4 है अर्थात् 10

25. SOLUTION

$$\therefore 38760 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 17 \times 19$$

26. SOLUTION

$$81900 \text{ के अभाज्य गुणनखंड} = 5 \times 5 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 \times 13$$

$$\Rightarrow 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^1 \times 13^1$$

$$\text{सम गुणनखंडों की संख्या} = 2 \times (2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1)$$

$$\Rightarrow 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 72$$

$\therefore 81900$ के सम गुणनखंडों की संख्या 72 है

27. SOLUTION

$$25^9 \text{ को सरलीकृत करने पर}$$

$$= 25^9 = (5^2)^9$$

$$= 25^9 = 5^{18}$$

$$= 25^9 = (5^3)^6$$

प्रश्न के अनुसार, हमें उन गुणकों की संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण घन हैं

$$= 25^9 \text{ के गुणक जो पूर्ण घन हैं, } 5^3, 5^6, 5^9, 5^{12}, 5^{15}, 5^{18} \text{ और } 1 \text{ हैं।}$$

$$= 25^9 \text{ के गुणक जो पूर्ण घन हैं, } 5^3, 25^3, 125^3, 625^3, 3125^3, 15625^3 \text{ और } 1 \text{ हैं।}$$

$\therefore 25^9$ के गुणकों की संख्या 7 है जो पूर्ण घन हैं।

28. SOLUTION

$$105 \text{ के गुणनखंड} = 3^1 \times 5^1 \times 7^1$$

$$\therefore \text{गुणनखंडों की संख्या} = (1 + 1) \times (1 + 1) \times (1 + 1) = 8$$

29. SOLUTION

$$450 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5$$

$$= 450 = 2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^2$$

$$\text{विषम गुणनखंडों की कुल संख्या} = (2 + 1) \times (2 + 1) = 9$$

$\therefore 450$ के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या 9 है।

30. SOLUTION

$$900 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5$$

900 के गुणनखंड $\rightarrow 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15,$
 $18, 25, 30, 45, 50, 75, 90, 150, 225, 450, 900$
 विषम गुणनखंड = $1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225$
 $\therefore 900$ के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या 9 है।

31. SOLUTION

$$7500 = 2^2 \times 3^1 \times 5^4$$

$$= \text{विषम गुणनखंडों की संख्या} = (1+1) \times (4+1)$$

$$= \text{विषम गुणनखंडों की संख्या} = 10$$

$$\therefore \text{विषम गुणनखंडों की संख्या 10 है।}$$

32. SOLUTION

1260 के गुणनखंड = $2^2 \times 3^2 \times 5^1 \times 7^1$
 यहां सम अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए हम
 विषम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने की
 स्थिति में 2 की घात की उपेक्षा करते हैं
 विषम गुणनखंडों की कुल संख्या = $(2+1)$
 $(1+1)(1+1) = 3 \times 2 \times 2 = 12$
 $\therefore 1260$ के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या 12 है

33. SOLUTION

$$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$$

$$\text{सभी गुणनखंडों का योग} = (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3) (3^0 + 3^1) (5^0 + 5^1 + 5^2)$$

$$= (1 + 2 + 4 + 8) (1 + 3) (1 + 5 + 25)$$

$$= 15 \times 4 \times 31$$

$$= 1860$$

$$\text{सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग} = 1860/600$$

$$= 3.1$$

$$\therefore \text{आवश्यक उत्तर 3.1 है}$$

34. SOLUTION

प्रयुक्त संकल्पना:

$$x = a^m \times b^n$$

जहाँ $a, b \rightarrow$ विषम संख्याएँ हैं।

$$\text{विषम गुणनखंड} = (m+1) \times (n+1)$$

गणना:

$$360 \text{ के अभाज्य गुणनखंड} = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$$

$$\text{विषम गुणनखंड} = (1+2) \times (1+1) = 6$$

$\therefore 360$ के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या 6 है।

35. SOLUTION

अब 216 को गुणनखंड के सरलतम रूप में लिखिए

$$= 216 = 6 \times 6 \times 6 = 2^3 \times 3^3$$

उपयुक्त सूत्र का उपयोग करने पर,

216 के सम गुणनखंडों की संख्या $(a+1)(b+1)(c+1)(d+1) \dots$ है, (यदि $a=2$, (N एक सम संख्या है))

$$= 3 \times (3+1) = 3 \times 4 = 12$$

216 के विषम गुणनखंडों की संख्या $(b+1)(c+1)(d+1) \dots$ है, (यदि $a=2$ (N एक सम संख्या है))

$$= (3+1) = 4$$

$\therefore 216$ के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या 12, 4 है

36. SOLUTION

30 के गुणक

$$30 = 2^1 \times 3^1 \times 5^1$$

$$\therefore \text{सम गुणकों की कुल संख्या} = 1 \times (1+1) \times (1+1) = 1 \times 2 \times 2 = 4$$

37. SOLUTION

$$81900 \text{ के अभाज्य गुणनखंड} = 5 \times 5 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 \times 13$$

$$= 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^1 \times 13^1$$

$$\text{सम गुणनखंडों की संख्या} = 2 \times (2+1)(2+1)(1+1)(1+1)$$

$$= 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 72$$

$\therefore 81900$ के सम गुणनखंडों की संख्या 72 है

38. SOLUTION

$$6300 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^1$$

$$\Rightarrow \text{अभाज्य गुणनखंडों} = 2, 3, 5, 7$$

$$\Rightarrow \text{अभाज्य गुणनखंडों की संख्या} = 2 + 2 + 2 + 1 = 7$$

$\therefore 6300$ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 7 है।

39. SOLUTION

$$7500 = 2^2 \times 3^1 \times 5^4$$

$$= \text{विषम गुणनखंडों की संख्या} = (1+1) \times (4+1)$$

$$= \text{विषम गुणनखंडों की संख्या} = 10$$

$\therefore$ विषम गुणनखंडों की संख्या 10 है।

40. SOLUTION

विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड वे अभाज्य संख्याएँ हैं जो अद्वितीय होती हैं और स्वयं को दोहराते नहीं हैं।

यहाँ, हमें 10500 के अलग-अलग अभाज्य गुणनखंड खोजने होंगे।

$$10500 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 \times 7$$

$$10500 = 2^2 \times 3 \times 5^3 \times 7$$

इसलिए, 2, 3, 5 और 7, 10500 के 4 विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड हैं।